

這是一個使用 **React Router** 來實作商品展示的程式。程式中使用了 **Bootstrap** 來美化畫面，也使用了 **React Router** 的 **Routes**、**Route**、**Link**、**useParams** 等元件。

程式中有三個主要的元件：

Home：顯示歡迎頁面。

ProductList：顯示商品列表，並使用 **Link** 元件來連結到各商品的詳細頁面。

ProductDetail：顯示單一商品的詳細資料，使用 **useParams** 元件來取得 URL 中的 **productId** 參數，然後從商品列表中找到對應的商品資料來顯示。如果找不到對應的商品，則顯示 "Product not found" 的訊息。

在 **App2** 元件中，使用 **Router** 包覆整個應用程式，設定好各 **Route** 的 **path** 與對應的元件，然後在 **Navbar** 中設定 **Link** 元件來讓使用者可以點選連結到不同的頁面。

使用 **useParams** 需要先引入 **react-router-dom** 的套件。

以下是一個使用 **useParams** 的範例：

```
import { useParams } from 'react-router-dom';
```

```
function ProductDetail() {  
  const { productId } = useParams();  
  //...  
}
```

在上面的範例中，我們從 **react-router-dom** 引入了 **useParams**，然後我們在 **ProductDetail** 元件中使用 **useParams** 來獲取路徑中的 **productId** 參數，並將其儲存在 **productId** 變數中。接著我們可以使用 **productId** 變數來尋找相應的產品資料。

另外，使用 **useParams** 時，需要注意以下幾點：

必須在 `Route` 組件中定義參數，例如 `<Route path="/products/:productId" element={<ProductDetail />} />`。

參數名稱必須與路徑中定義的一致，例如上例中的 `productId`。

如果路徑中沒有該參數，則 `useParams` 會回傳一個空物件。所以在使用之前需要先檢查該物件是否為空，以避免程式發生錯誤。

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import './App.css';
import { useParams } from 'react-router-dom';
function App2() {
  return (
    <Router>
      <div className="container">
        <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-light
bg-light">
          <Link className="navbar-brand" to="/">My Shop</Link>
          <button className="navbar-toggler" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span className="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div className="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul className="navbar-nav">
              <li className="nav-item">
                <Link className="nav-link"
to="/">Home</Link>
              </li>
              <li className="nav-item">
                <Link className="nav-link"
to="/products">Products</Link>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </nav>

        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
```

```

        <Route path="/products" element={<ProductList />} />
        <Route path="/products/:productId"
element={<ProductDetail />} />
      </Routes>
    </div>
  </Router>
);
}

function Home() {
  return (
    <div className="jumbotron">
      <h1 className="display-4">Welcome to My Shop</h1>
      <p className="lead">We offer the best products in town!</p>
    </div>
  );
}

function ProductList() {
  const products = [
    { id: 1, name: "Product 1", description: "This is the first product." },
    { id: 2, name: "Product 2", description: "This is the second product." },
    { id: 3, name: "Product 3", description: "This is the third product." },
  ];

  return (
    <div>
      <h2>Product List</h2>
      <div className="list-group">
        {products.map(product => (
          <Link key={product.id} to={` /products/${product.id}`}
className="list-group-item list-group-item-action">{product.name}</Link>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

```

```
function ProductDetail() {
  const { productId } = useParams();
  const products = [
    { id: 1, name: "Product 1", description: "This is the first product." },
    { id: 2, name: "Product 2", description: "This is the second product." },
    { id: 3, name: "Product 3", description: "This is the third product." },
  ];
  const product = products.find(p => p.id === Number(productId));
  if (!product) {
    return <div>Product not found</div>;
  }

  return (
    <div>
      <h2>{product.name}</h2>
      <p>{product.description}</p>
    </div>
  );
}

export default App2;
```

package.json

```
{
  "name": "react-routing-tutorial",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@testing-library/jest-dom": "^5.16.5",
    "@testing-library/react": "^13.4.0",
    "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
    "bootstrap": "^5.2.3",
    "react": "^18.2.0",
    "react-dom": "^18.2.0",
    "react-router-dom": "^6.11.0",
    "react-scripts": "5.0.1",
    "web-vitals": "^2.1.4"
  },
  "scripts": {
    "start": "react-scripts start",
    "build": "react-scripts build",
    "test": "react-scripts test",
    "eject": "react-scripts eject"
  },
  "eslintConfig": {
    "extends": [
      "react-app",
      "react-app/jest"
    ]
  },
  "browserslist": {
    "production": [
      ">0.2%",
      "not dead",
      "not op_mini all"
    ],
    "development": [
      "last 1 chrome version",
      "last 1 firefox version",

```

```
        "last 1 safari version"  
    ]  
}  
}
```